

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA**

Departamento de Tecnologia (DTEC)

Curso de Engenharia Agrônômica

PLANO DE DISCIPLINA*Período Letivo 2026.1*

Componente Curricular	Bioengenharia de Solos
Carga Horária	60 h — 21 encontros (teoria + prática)
Horário	A definir
Período	2026.1
Modalidade	Presencial
Docente	Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos
Contato	ldvsantos@uefs.br · ORCID: 0000-0001-8659-8557

Ementa

Formação dos solos tropicais; intemperismo e transformação do solo; classificação e propriedades dos solos; processos erosivos; declividade e equipamentos; controle de erosão hídrica e terraceamento; canais escoadouros (teoria e prática); modelagem 3D de sistemas radiculares; paliçadas para controle de ravinas; bacias de captação (barraginhas); feixes vivos e drenos verdes; hidrossemeadura; biomantas e geossintéticos biodegradáveis; enrocamento vegetado; cordões vegetativos e fascinas; gabião vivo; parede Krainer e riprap; bioengenharia fluvial avançada; canaleta verde (vegetated swale); projeto integrador.

Objetivo Geral

Capacitar o(a) discente a compreender os processos de formação, degradação e erosão dos solos tropicais, dominando os fundamentos e as técnicas de bioengenharia de solos para estabilização de encostas, controle de erosão e restauração de áreas degradadas, integrando engenharia geotécnica e ecológica.

Objetivos Específicos

1. Compreender os processos de formação, intemperismo e transformação dos solos tropicais.
2. Identificar e classificar processos erosivos e os fatores condicionantes associados.
3. Dimensionar e projetar estruturas de controle de erosão hídrica, incluindo terraços e canais escoadouros.
4. Aplicar técnicas de bioengenharia vegetal (paliçadas, feixes vivos, hidrossemeadura, biomantas) em cenários reais de degradação.
5. Projetar e avaliar estruturas combinadas de engenharia natural (gabiões vivos, paredes Krainer, enrocamento vegetado).

6. Utilizar ferramentas de modelagem 3D para análise de sistemas radiculares e sua contribuição na estabilização de taludes.
7. Integrar múltiplas técnicas de bioengenharia em projetos completos de estabilização e restauração ambiental.

Habilidades e Competências

Ao final da disciplina, o(a) discente deverá estar apto(a) a diagnosticar processos erosivos e identificar fatores condicionantes em diferentes contextos geomorfológicos, selecionar e dimensionar técnicas de bioengenharia de solos adequadas a cada situação (tipo de solo, declividade, regime hídrico, vegetação disponível), elaborar projetos integrados de estabilização de encostas e margens fluviais combinando técnicas vegetativas e estruturais, realizar monitoramento e avaliação de desempenho de intervenções de bioengenharia, e comunicar resultados técnicos por meio de relatórios, plantas e memoriais descritivos.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida ao longo de 21 encontros semanais, com carga horária total de 60 horas (teoria + prática). O componente é de forte caráter aplicado, combinando aulas teóricas expositivas dialogadas com atividades práticas de campo e laboratório.

As aulas teóricas abordarão fundamentos de pedologia, processos erosivos, princípios de dimensionamento hidráulico e as bases conceituais de cada técnica de bioengenharia. Serão utilizados recursos audiovisuais, estudos de caso nacionais e internacionais e análise de normas técnicas.

As atividades práticas incluirão exercícios de cálculo e dimensionamento, visitas técnicas a obras de bioengenharia, atividades de campo para reconhecimento de processos erosivos e implantação de técnicas, além de sessões de modelagem 3D em laboratório de informática. Ao final, os(as) discentes desenvolverão um projeto integrador com aplicação de múltiplas técnicas em cenário real ou simulado.

Formas de Avaliação

- **1ª Avaliação (Teórica — Individual):** prova presencial abrangendo formação dos solos, intemperismo, classificação, processos erosivos, declividade e controle de erosão hídrica.
- **2ª Avaliação (Prática — Individual ou em dupla):** exercício de dimensionamento de canal escoadouro e terraço, com memorial de cálculo e planta esquemática.
- **3ª Avaliação (Teórica — Individual):** prova presencial abrangendo técnicas de bioengenharia vegetal e estrutural (paliçadas a gabião vivo).
- **4ª Avaliação (Projeto Integrador — Em grupo):** elaboração, apresentação e defesa de projeto completo de estabilização de talude com múltiplas técnicas de bioengenharia.

Cada avaliação terá valor máximo de 10,0 pontos e a média final será calculada pela média aritmética simples. Avaliação contínua por participação em campo e entregas parciais complementar a nota.

Conteúdo Programático

Sem.	Aula	Assuntos Previstos
1 ^a	01	Formação dos Solos Tropicais: do clima à química, dinâmica dos solos em ambientes áridos e halomórficos.
2 ^a	02	Intemperismo e Transformação do Solo: processos físicos e químicos de desagregação e decomposição das rochas.
3 ^a	03	O Solo: classificação, propriedades físicas, químicas e mecânicas dos solos brasileiros.
4 ^a	04	Solo e Erosão: processos erosivos, erodibilidade, erosividade e fatores condicionantes.
5 ^a	05	Declividade e Equipamentos: medição de declividade, clinômetro, GPS e aplicativos móveis.
6 ^a	06	Controle de Erosão Hídrica: terraceamento, práticas conservacionistas e dimensionamento.
7 ^a	07	Canal Escoadouro (Teoria): dimensionamento hidráulico, seção transversal, velocidade admissível.
8 ^a	08	Canal Escoadouro (Prática): implantação em campo, gramíneas, preparo do solo.
9 ^a	09	Modelagem 3D de Raízes: técnicas de escaneamento, software, análise de ancoragem.
10 ^a	10	Paliçadas para Controle de Ravinas: construção, materiais, biodegradação, eficiência.
11 ^a	11	Bacias de Captação: barraginhas, projeto, dimensionamento, infiltração.
12 ^a	12	Feixes Vivos e Drenos Verdes: estacas vivas, espécies, estabilização de taludes.
13 ^a	13	Hidrossemeadura: técnica, equipamentos, mistura de sementes, fixadores, aplicações.
14 ^a	14	Biomantas e Geossintéticos Biodegradáveis: tipos, propriedades, ensaios, vida útil.
15 ^a	15	Enrocamento Vegetado: riprap, gabiões, dimensionamento, plantio intersticial.
16 ^a	16	Cordões Vegetativos e Fascinas: construção, espécies, aplicações em encostas.
17 ^a	17	Gabião Vivo: estrutura, ancoragem, vegetação, manutenção e monitoramento.
18 ^a	18	Parede Krainer e Riprap: estruturas de madeira, enchimento, revegetação.
19 ^a	19	Bioengenharia Fluvial Avançada: técnicas combinadas, restauração de margens.
20 ^a	20	Canaleta Verde (Vegetated Swale): dimensionamento, construção e monitoramento.
21 ^a	21	Projeto Integrador: desenvolvimento de projeto completo, apresentação e avaliação.

Disciplina prática com aulas de campo e visitas técnicas. Carga horária: 60 h (teoria + prática).

Programa do Componente Curricular

O componente curricular será desenvolvido presencialmente, com carga horária total de 60 horas, distribuídas em 21 encontros. O programa articula fundamentos de pedologia e erosão com técnicas progressivamente mais complexas de bioengenharia de solos, culminando em um projeto integrador.

1. **Formação dos Solos Tropicais (aula 01)** — Do clima à química: dinâmica dos solos em ambientes áridos e halomórficos. Fatores de formação; mineralogia e características dos solos tropicais.
2. **Intemperismo e Transformação do Solo (aula 02)** — Processos físicos e químicos de desagregação e decomposição das rochas. Intemperismo diferencial e implicações para a erodibilidade.
3. **O Solo: classificação e propriedades (aula 03)** — Classificação SiBCS; propriedades físicas, químicas e mecânicas dos solos brasileiros.
4. **Solo e Erosão (aula 04)** — Processos erosivos: erosão laminar, em sulcos, ravinas e voçorocas. Erodibilidade, erosividade e fatores condicionantes; RUSLE.
5. **Declividade e Equipamentos (aula 05)** — Medição de declividade: clinômetro, nível de mangueira, GPS e aplicativos móveis.
6. **Controle de Erosão Hídrica (aula 06)** — Terraceamento: tipos, espaçamento e dimensionamento. Práticas conservacionistas mecânicas e vegetativas.
7. **Canal Escadouro — Teoria (aula 07)** — Dimensionamento hidráulico: seção transversal, velocidade admissível, Manning.
8. **Canal Escadouro — Prática (aula 08)** — Implantação em campo: locação, preparo do solo, plantio de gramíneas.
9. **Modelagem 3D de Sistemas Radiculares (aula 09)** — Técnicas de escaneamento (fotogrametria, CloudCompare). Análise de ancoragem e contribuição radicular na estabilidade de taludes.
10. **Paliçadas para Controle de Ravinas (aula 10)** — Construção de check dams de bambu e materiais locais. Dimensionamento, espaçamento, biodegradação e eficiência.
11. **Bacias de Captação — Barraginhas (aula 11)** — Projeto e dimensionamento de barraginhas em estradas rurais. Infiltração, recarga de aquíferos e monitoramento.
12. **Feixes Vivos e Drenos Verdes (aula 12)** — Estacas vivas, feixes e espécies indicadas; estabilização de taludes.
13. **Hidrossemeadura (aula 13)** — Técnica de projeção hidráulica: equipamentos, mistura de sementes, fixadores e mulch.
14. **Biomantas e Geossintéticos Biodegradáveis (aula 14)** — Tipos de biomantas; propriedades, ensaios e vida útil.
15. **Enrocamento Vegetado (aula 15)** — Riprap com plantio intersticial; gabiões vegetados.
16. **Cordões Vegetativos e Fascinas (aula 16)** — Construção, espécies indicadas e aplicações em encostas.
17. **Gabião Vivo (aula 17)** — Estrutura, ancoragem, preenchimento e incorporação de vegetação.
18. **Parede Krainer e Riprap (aula 18)** — Estruturas de madeira tipo log-crib wall; enchimento e revegetação.
19. **Bioengenharia Fluvial Avançada (aula 19)** — Técnicas combinadas para restauração de margens e matas ciliares.
20. **Canaleta Verde — Vegetated Swale (aula 20)** — Dimensionamento hidráulico, construção e monitoramento.

21. **Projeto Integrador (aula 21)** — Desenvolvimento de projeto completo de estabilização com múltiplas técnicas. Apresentação e avaliação.

Significado do Componente para a Formação Profissional

O componente curricular Bioengenharia de Solos é fundamental para a formação de profissionais capacitados a enfrentar um dos maiores desafios ambientais do Brasil: a erosão e a degradação dos solos. A disciplina fornece bases conceituais em pedologia e processos erosivos, articuladas ao domínio técnico de soluções de engenharia natural que combinam elementos vegetativos e estruturais para a estabilização de encostas, controle de erosão e restauração de áreas degradadas.

Ao integrar conhecimentos de geotecnia, ecologia e hidráulica, o(a) discente desenvolve competências para diagnosticar processos erosivos, selecionar técnicas adequadas ao contexto local e projetar intervenções sustentáveis de baixo custo e alto desempenho ambiental.

Referências

Básica

- USDA-NRCS. **Streambank and Shoreline Protection**. Engineering Field Handbook, Part 650, Chapter 16. Washington: USDA, 1996.
- USDA-NRCS. **Streambank Soil Bioengineering**. National Engineering Handbook, Part 654. Washington: USDA, 2007.
- GRAY, Donald H.; SOTIR, Robbin B. **Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization: a practical guide for erosion control**. New York: Wiley, 1996.
- MORGAN, R. P. C. **Soil erosion and conservation**. 3. ed. Oxford: Blackwell, 2005.
- GUERRA, Antonio José Teixeira; SILVA, Antonio Soares da; BOTELHO, Rosângela Garrido Machado (org.). **Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações**. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.

Complementar

- EMBRAPA. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2018.
- LEPSCH, Igo F. **Formação e conservação dos solos**. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
- SCHIECHTL, Hugo M.; STERN, Ronald. **Ground bioengineering techniques for slope protection and erosion control**. Oxford: Blackwell Science, 1996.
- BERTONI, José; LOMBARDI NETO, Francisco. **Conservação do solo**. 10. ed. São Paulo: Ícone, 2017.
- PRUSKI, Fernando Falco. **Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle da erosão hídrica**. 2. ed. Viçosa: UFV, 2009.

Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos

Docente Responsável

Feira de Santana — BA, 2026.